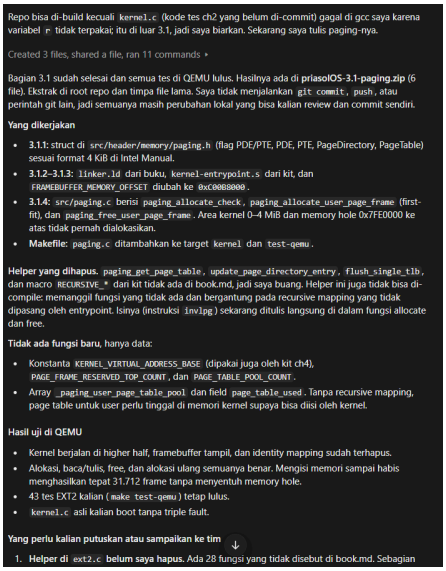
Milestone 03

Jurnal ke	01
Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	fikri
Masalah yang dihadapi	Alur dari 3.1 Paging dan mencoba untuk memperbaiki
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Claude
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	kerjakan bagian 3.1 tanpa menambahkan helper tambahan, dan juga hapus semua helper tambahan yang tidak terdapat pada book.md
Link chat AI (Jika ada)	https://claude.ai/share/39c59b3e-c48b-4ece-8b60-d61c3a92dbd0
Hasil Penyelesaian Masalah	
Analisis Pemecahan Masalah	Membuat code paging dan menjelaskan beberapa hal

Repo bisa di-build kecuali `kernel.c` (kode tes ch2 yang belum di-commit) gagal di gcc saya karena variabel `r` tidak terpakai; itu di luar 3.1, jadi saya biarkan. Sekarang saya tulis paging-nya.

Created 3 files, shared a file, ran 11 commands

Bagian 3.1 sudah selesai dan semua tes di QEMU lulus. Hasilnya ada di **priasolOS-3.1-paging.zip** (6 file). Ekstrak di root repo dan timpa file lama. Saya tidak menjalankan `git commit`, `push`, atau perintah git lain, jadi semuanya masih perubahan lokal yang bisa kalian review dan commit sendiri.

Yang dikerjakan

- **3.1.1:** struct di `src/header/memory/paging.h` (flag PDE/PTE, PDE, PTE, PageDirectory, PageTable) sesuai format 4 KiB di Intel Manual.
- **3.1.2–3.1.3:** `linker.ld` dari buku, `kernel-entrypoint.s` dari kit, dan `FRAMEBUFFER_MEMORY_OFFSET` diubah ke `0xC00B8000`.
- **3.1.4:** `src/paging.c` berisi `paging_allocate_check`, `paging_allocate_user_page_frame` (first-fit), dan `paging_free_user_page_frame`. Area kernel 0–4 MiB dan memory hole 0x7FE0000 ke atas tidak pernah dialokasikan.
- **Makefile:** `paging.c` ditambahkan ke target `kernel` dan `test-qemu`.

Helper yang dihapus. `paging_get_page_table`, `update_page_directory_entry`, `flush_single_tlb`, dan macro `RECURSIVE_*` dari kit tidak ada di book.md, jadi saya buang. Helper ini juga tidak bisa di-compile: memanggil fungsi yang tidak ada dan bergantung pada recursive mapping yang tidak dipasang oleh entrypoint. Isinya (instruksi `invlpg`) sekarang ditulis langsung di dalam fungsi allocate dan free.

Tidak ada fungsi baru, hanya data:

- Konstanta `KERNEL_VIRTUAL_ADDRESS_BASE` (dipakai juga oleh kit ch4), `PAGE_FRAME_RESERVED_TOP_COUNT`, dan `PAGE_TABLE_POOL_COUNT`.
- Array `_paging_user_page_table_pool` dan field `page_table_used`. Tanpa recursive mapping, page table untuk user perlu tinggal di memori kernel supaya bisa diisi oleh kernel.

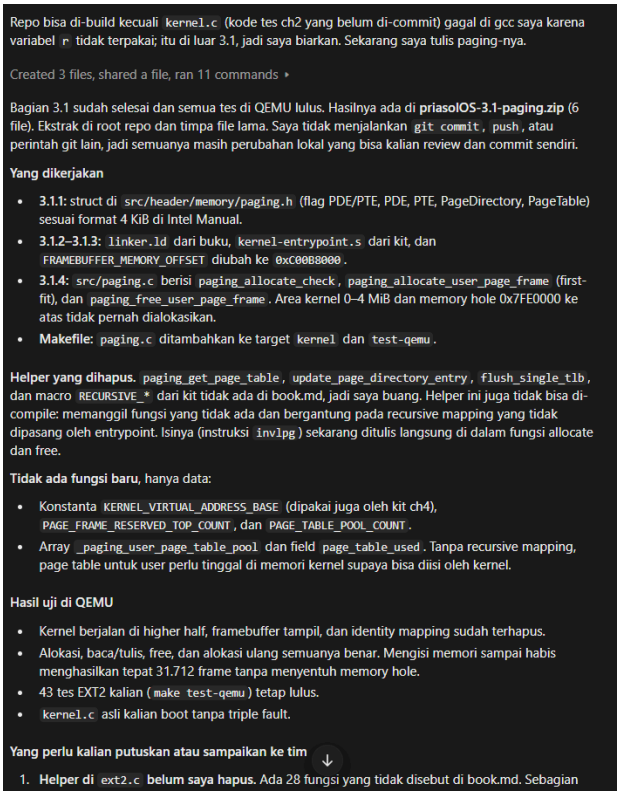
Hasil uji di QEMU

- Kernel berjalan di higher half, framebuffer tampil, dan identity mapping sudah terhapus.
- Alokasi, baca/tulis, free, dan alokasi ulang semuanya benar. Mengisi memori sampai habis menghasilkan tepat 31.712 frame tanpa menyentuh memory hole.
- 43 tes EXT2 kalian (`make test-qemu`) tetap lulus.
- `kernel.c` asli kalian boot tanpa triple fault.

Yang perlu kalian putuskan atau sampaikan ke tim

1. **Helper di `ext2.c` belum saya hapus.** Ada 28 fungsi yang tidak disebut di book.md. Sebagian

Jurnal ke	02

Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	fikri
Masalah yang dihadapi	Alur dari 3.1 Paging dan mencoba untuk memperbaiki
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Claude
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	kerjakan bagian 3.1 tanpa menambahkan helper tambahan, dan juga hapus semua helper tambahan yang tidak terdapat pada book.md
Link chat AI (Jika ada)	https://claude.ai/share/39c59b3e-c48b-4ece-8b60-d61c3a92dbd0
Hasil Penyelesaian Masalah	
Analisis Pemecahan Masalah	

Repo bisa di-build kecuali `kernel.c` (kode tes ch2 yang belum di-commit) gagal di gcc saya karena variabel `r` tidak terpakai; itu di luar 3.1, jadi saya biarkan. Sekarang saya tulis paging-nya.

Created 3 files, shared a file, ran 11 commands

Bagian 3.1 sudah selesai dan semua tes di QEMU lulus. Hasilnya ada di **priasolOS-3.1-paging.zip** (6 file). Ekstrak di root repo dan timpa file lama. Saya tidak menjalankan `git commit`, `push`, atau perintah git lain, jadi semuanya masih perubahan lokal yang bisa kalian review dan commit sendiri.

Yang dikerjakan

- **3.1.1:** struct di `src/header/memory/paging.h` (flag PDE/PTE, PDE, PTE, PageDirectory, PageTable) sesuai format 4 KiB di Intel Manual.
- **3.1.2–3.1.3:** `linker.ld` dari buku, `kernel-entrypoint.s` dari kit, dan `FRAMEBUFFER_MEMORY_OFFSET` diubah ke `0xC00B8000`.
- **3.1.4:** `src/paging.c` berisi `paging_allocate_check`, `paging_allocate_user_page_frame` (first-fit), dan `paging_free_user_page_frame`. Area kernel 0–4 MiB dan memory hole 0x7FE0000 ke atas tidak pernah dialokasikan.
- **Makefile:** `paging.c` ditambahkan ke target `kernel` dan `test-qemu`.

Helper yang dihapus. `paging_get_page_table`, `update_page_directory_entry`, `flush_single_tlb`, dan macro `RECURSIVE_*` dari kit tidak ada di book.md, jadi saya buang. Helper ini juga tidak bisa di-compile: memanggil fungsi yang tidak ada dan bergantung pada recursive mapping yang tidak dipasang oleh entrypoint. Isinya (instruksi `invlpg`) sekarang ditulis langsung di dalam fungsi allocate dan free.

Tidak ada fungsi baru, hanya data:

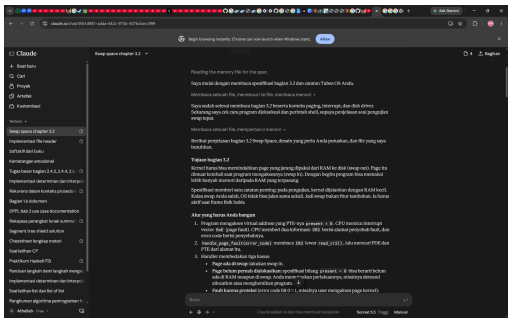
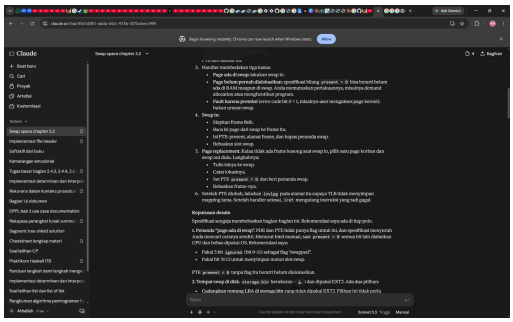
- Konstanta `KERNEL_VIRTUAL_ADDRESS_BASE` (dipakai juga oleh kit ch4), `PAGE_FRAME_RESERVED_TOP_COUNT`, dan `PAGE_TABLE_POOL_COUNT`.
- Array `_paging_user_page_table_pool` dan field `page_table_used`. Tanpa recursive mapping, page table untuk user perlu tinggal di memori kernel supaya bisa diisi oleh kernel.

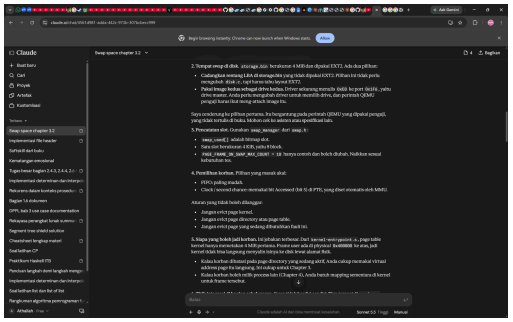
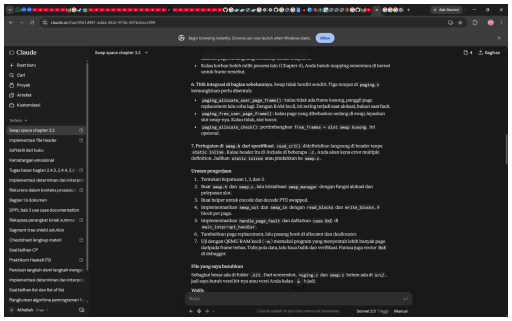
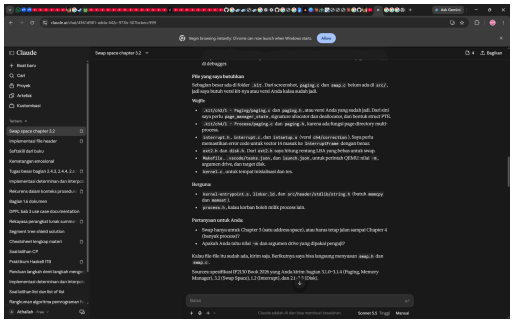
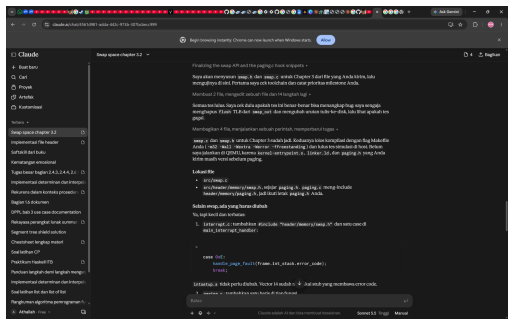
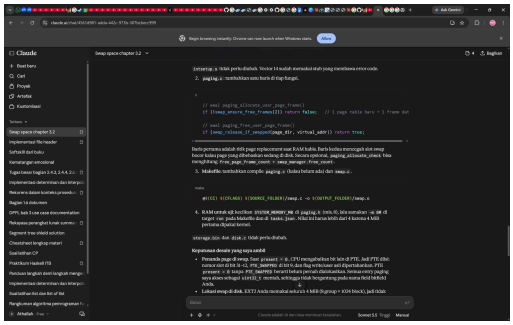
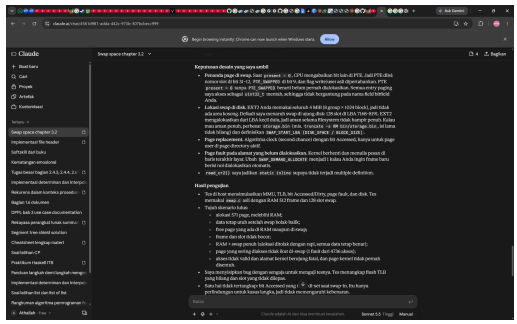
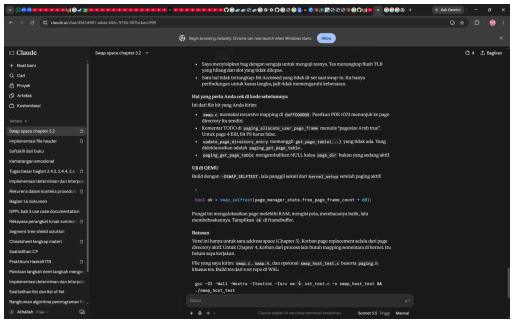
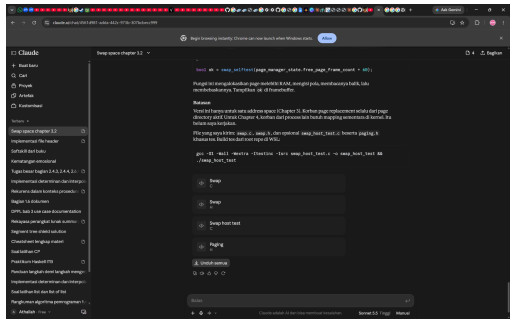
Hasil uji di QEMU

- Kernel berjalan di higher half, framebuffer tampil, dan identity mapping sudah terhapus.
- Alokasi, baca/tulis, free, dan alokasi ulang semuanya benar. Mengisi memori sampai habis menghasilkan tepat 31.712 frame tanpa menyentuh memory hole.
- 43 tes EXT2 kalian (`make test-qemu`) tetap lulus.
- `kernel.c` asli kalian boot tanpa triple fault.

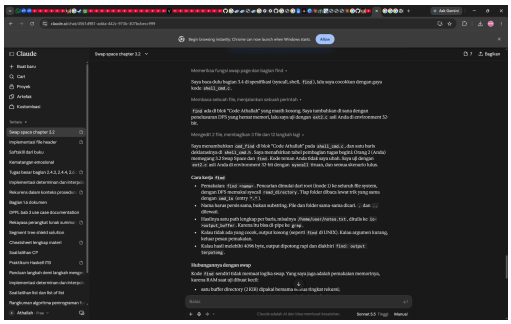
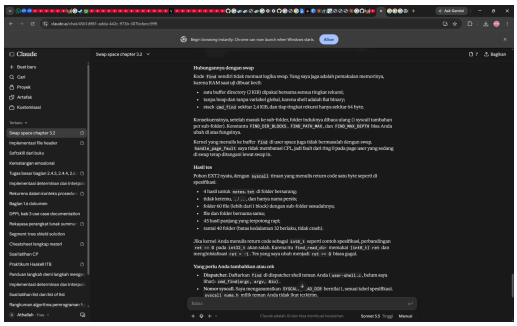
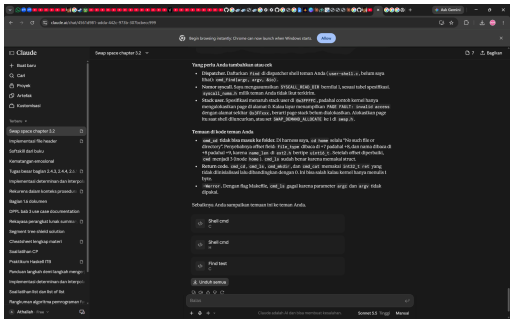
Yang perlu kalian putuskan atau sampaikan ke tim

1. **Helper di `ext2.c` belum saya hapus.** Ada 28 fungsi yang tidak disebut di book.md. Sebagian

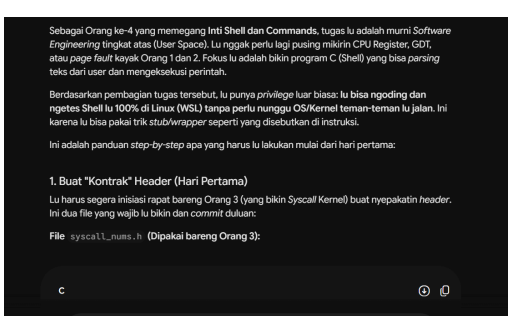
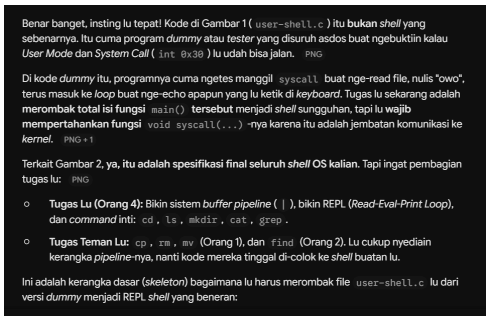
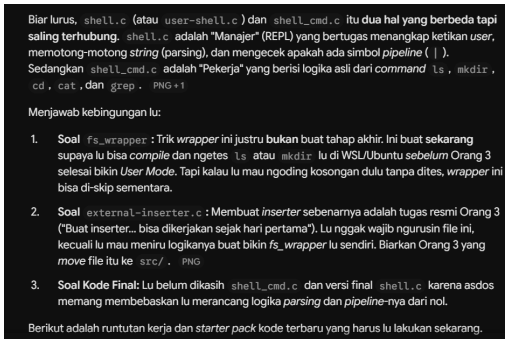
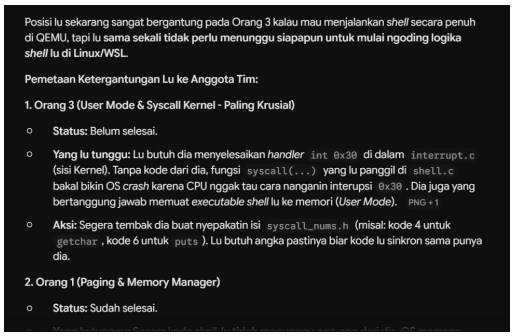
Jurnal ke	03
Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	Athallah
Masalah yang dihadapi	Bagaimana alur pengerjaan chapter 3.2 Swap Page
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Claude
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	Prompt 1: saya kirim untuk spesifikasi tugas besar sistem operasi saya, bisakah kamu berikan saya penjelasan mengenai bagian saya yaitu chatper 3.2 swap space? asumsikan semua bagian sebelumnya telah dikerjakan dan fokus pada bagian saya, beritahu saya file apa saja yang kamu butuhkan untuk mengerjakan bagian saya ini, saya kirimkan juga foto susunan repository saya agar kamu bisa melihat ada file apa saja. ignore saya yang file tambahan berwarna hijau karena itu hanya untuk pengetesan saya secara lokal. (Insert: File berupa spesifikasi tugas besar dan struktur repository GitHub) Prompt 2: jalankan saja sesuai spek untuk chapter 3 dlu, karena diutamakan chapter 3 untuk milestone 3 saya. saya juga ingin bertanya, apakah di bagian saya ini 3.2 hanya harus mengimplementasikan swap saja atau ada hal lain yang harus diubah? jika hanya swap saja, swap.h dan swap.c ditaruh dimana? (Insert: File yang diminta oleh agent)
Link chat AI (Jika ada)	https://claude.ai/share/02638251-4726-4cee-8190-41b338ee3e0e
Hasil Penyelesaian Masalah	 

	       
Analisis Pemecahan Masalah	Setelah saya mendapatkan penjelasan, saya menjadi mengerti alur pengerjaan dari chapter 3.2 swap page, saya juga mendapatkan kode dari swap.c yang lengkap, namun untuk kode belum di tes dikarenakan bagian paging dan swap saling bergantung sehingga belum dapat di tes.

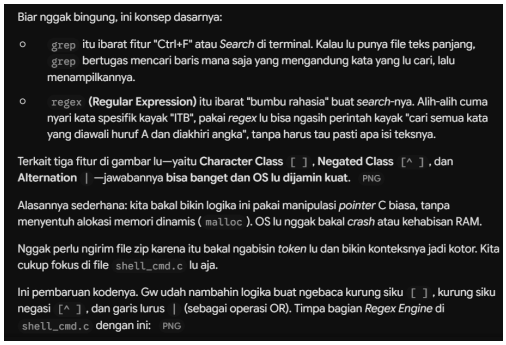
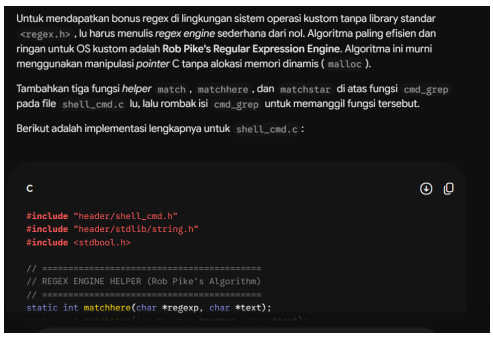
Jurnal ke	04

Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	Athallah
Masalah yang dihadapi	Cara melakukan implementasi find di shell_cmd
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Claude
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	skrg coba kamu lihat bagian 3.4.2.2. di spesifikasi yaitu shell, teman saya yang membuat, namun ada implementasi fungsi yang berkaitan dengan bagian swap page di shell_cmd.c dan shell_cmd.h. untuk yg berkaitan dengan swap page yaitu bagian find. saya berikan file shell_cmd.h dan shell_cmd.c.
Link chat AI (Jika ada)	https://claude.ai/share/02638251-4726-4cee-8190-41b338ee3e0e
Hasil Penyelesaian Masalah	  
Analisis Pemecahan Masalah	Mengetahui cara melakukan implementasi find di shell_cmd, dan menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kode yang telah dibuat.

Jurnal ke	05
Tanggal	30/10/2026

Yang mengerjakan	Andro Irsa Syafiq
Masalah yang dihadapi	Bagaimana cara mengerjakan bagian shell
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Gemini AI
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	Bagaimana cara mengerjakan bagian Inti shell (3.4.1.3 dan 3.4.2.2)?
Link chat AI (Jika ada)	https://share.gemini.google/RnRA2gCd5MmD
Hasil Penyelesaian Masalah	   
Analisis Pemecahan Masalah	Berhasil membuat kode dan cukup memahami kode untuk inti dari shell, termasuk cd, ls, mkdir, cat, dan grep, serta menyelesaikan masalah2 yang dihadapi.

Jurnal ke	06
Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	Andro Irsa Syafiq
Masalah yang dihadapi	Ingin menerapkan bonus regex pada grep

Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Gemini AI
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	Bagaimana cara mengimplementasikan regex pada grep?
Link chat AI (Jika ada)	https://share.gemini.google/RnRA2gCd5MmD
Hasil Penyelesaian Masalah	 
Analisis Pemecahan Masalah	Berhasil memahami dan mengimplementasikan 10 fungsi dasar regex pada grep

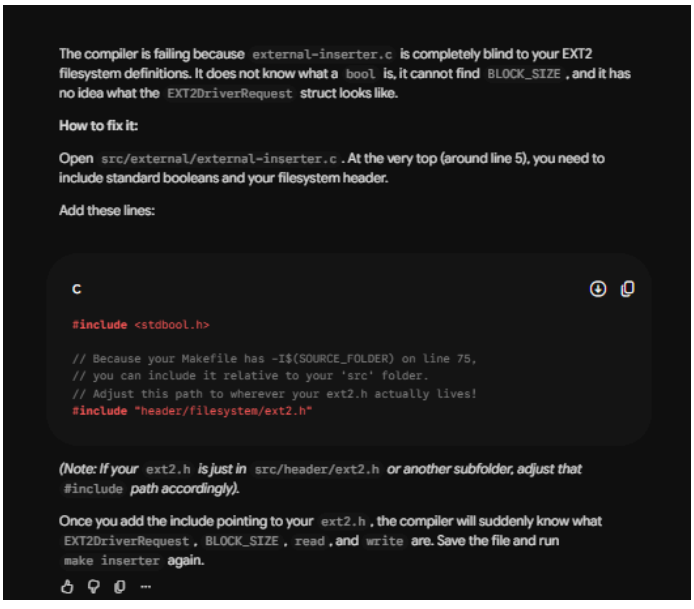
Jurnal ke	07
Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	Atim
Masalah yang dihadapi	Setelah mengimplementasi User_Mode, kenapa tidak bisa make run?
Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Claude
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	Why cant I make build and make run now?
Link chat AI (Jika ada)	https://claude.ai/share/946dee74-f006-4a6f-9036-933a97ad4432

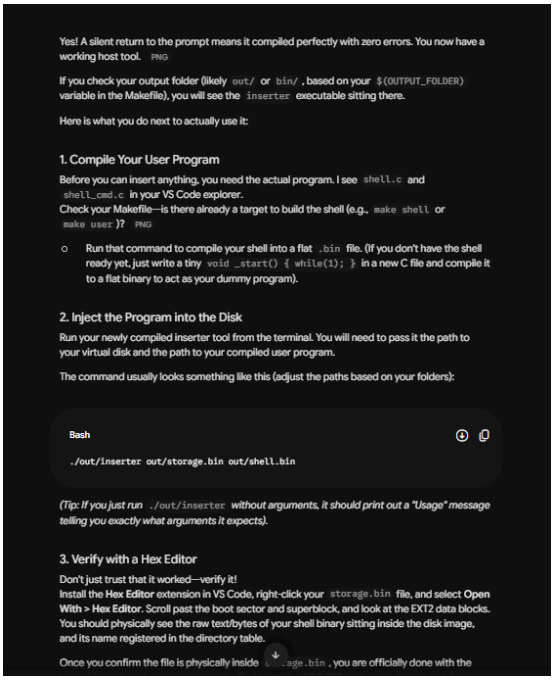
Hasil Penyelesaian Masalah	
Analisis Pemecahan Masalah	Ternyata selama implementasi chapter 3, terdapat banyak sekali masalah header dan include yang perlu diselesaikan agar makefile bisa jalan.

Jurnal ke	08
Tanggal	30/10/2026
Yang mengerjakan	Atim
Masalah yang dihadapi	Kenapa ketika menjalankan inserter, ada pesan error yang panjang. Tidak jalan

Tools atau AI yang digunakan (Jika ada)	Gemini
Prompt AI yang diberikan (Jika ada)	There is this long error when i try to use inserter: long error btw: src/external/external-inserter.c:10:1: error: unknown type name ‘bool’ 10 | bool is_replace = false; | ^~~~ src/external/external-inserter.c:5:1: note: ‘bool’ is defined in header ‘<stdbool.h>’; did you forget to ‘#include <stdbool.h>’? 4 | #include <string.h> +++ |+#include <stdbool.h> 5 | src/external/external-inserter.c:10:19: error: ‘false’ undeclared here (not in a function) 10 | bool is_replace = false; | ^~~~~ src/external/external-inserter.c:10:19: note: ‘false’ is defined in header ‘<stdbool.h>’; did you forget to ‘#include <stdbool.h>’? src/external/external-inserter.c: In function ‘read_blocks’: src/external/external-inserter.c:15:30: error: ‘BLOCK_SIZE’ undeclared (first use in this function) 15 | (uint8_t*) ptr + BLOCK_SIZE*i, | ^~~~~~~~~~ src/external/external-inserter.c:15:30: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in src/external/external-inserter.c: In function ‘write_blocks’: src/external/external-inserter.c:25:29: error: ‘BLOCK_SIZE’ undeclared (first use

	in this function) 25	image_storage + BLOCK_SIZE*(logical_block_address+i), | ^~~~~~~~~~ src/external/external-inserter.c: In function ‘main’: src/external/external-inserter.c:35:22: error: ‘true’ undeclared (first use in this function) 35	is_replace = true; | ^~~~ src/external/external-inserter.c:35:22: note: ‘true’ is defined in header ‘<stdbool.h>’; did you forget to ‘#include <stdbool.h>’? src/external/external-inserter.c:84:5: warning: implicit declaration of function ‘initialize_filesystem_ext2’ [-Wimplicit-function-declaration] 84	initialize_filesystem_ext2(); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ src/external/external-inserter.c:86:30: error: storage size of ‘request’ isn’t known 86	struct EXT2DriverRequest request; | ^~~~~~~ src/external/external-inserter.c:87:30: error: storage size of ‘reqread’ isn’t known 87	struct EXT2DriverRequest reqread; | ^~~~~~~ src/external/external-inserter.c:101:19: warning: implicit declaration of function ‘read’; did you mean ‘fread’? [-Wimplicit-function-declaration] 101	int retcode = read(reqread); | ^~~~ | fread src/external/external-inserter.c:104:9: error: unknown type name ‘bool’ 104	bool same = true;

	| ^~~~ src/external/external-inserter.c:104:9: note: ‘bool’ is defined in header ‘<stdbool.h>’; did you forget to ‘#include <stdbool.h>’? src/external/external-inserter.c:120:15: warning: implicit declaration of function ‘write’; did you mean ‘fwrite’? [-Wimplicit-function-declaration] 120 | retcode = write(&request); | ^~~~~ | fwrite src/external/external-inserter.c:123:19: warning: implicit declaration of function ‘delete’ [-Wimplicit-function-declaration] 123 | retcode = delete (request); | ^~~~~~ make: *** [Makefile:75: inserter] Error 1 atim@LAPTOP-FA0V1S0N:~/priasolOS-2026$
Link chat AI (Jika ada)	https://share.gemini.google/fTT2FTcp4dbS
Hasil Penyelesaian Masalah	

	
Analisis Pemecahan Masalah	Lagi lagi ada masalah pada header-header yang dengan unsur yang belum didefinisikan